



فروشگاه سه بعدی تعاملی

پروژه‌ای نوآورانه برای خرید و فروش محصولات در محیط سه بعدی

توسعه دهنده: آریا آقایی پور

GitHub: github.com/zxARYAxz

نمای کلی پروژه

یک تجربه خرید متفاوت

- فروشگاه سه بعدی قابل گشت و گذار و تعاملی
- امکان مشاهده محصولات از تمام زوایا
- سیستم خرید یکپارچه و امن
- تجربه خریداری شبیه سازی شده در دنیای واقعی



تکنولوژی‌های استفاده‌شده



زبان‌های برنامه‌نویسی

JavaScript و TypeScript با محیط npm



موتور گرافیکی

برای رندرینگ سه‌بعدی در مرورگر Three.js



طراحی مدل‌ها

Poly Pizza + برای اشیاء سه‌بعدی Blender

معماری سیستم

لایه‌های سیستم

Frontend

رابط کاربری تعاملی با WebGL

Backend

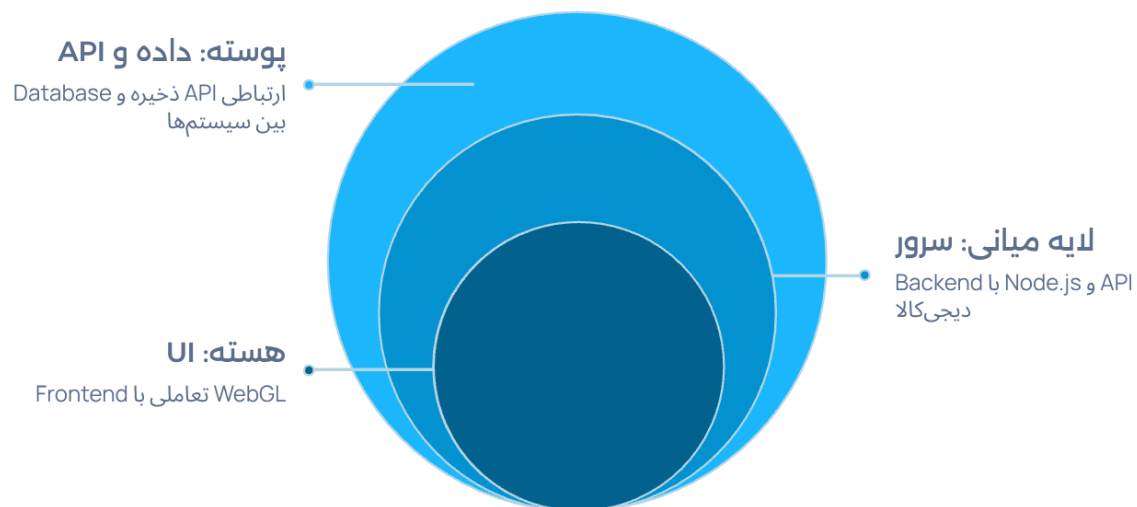
سرور متصل به API دیجی‌کالا

Database

ذخیره‌سازی اطلاعات محصولات و کاربران

API

ارتباط بین بخش‌های مختلف سیستم





ویژگی‌های اصلی



چندسکویی

پشتیبانی از دستگاه‌های مختلف با رابط کاربری
شهودی و کاربرپسند



سبد خرید هوشمند

سیستم پرداخت یکپارچه و امن با جریان خریداری
بدون مانع



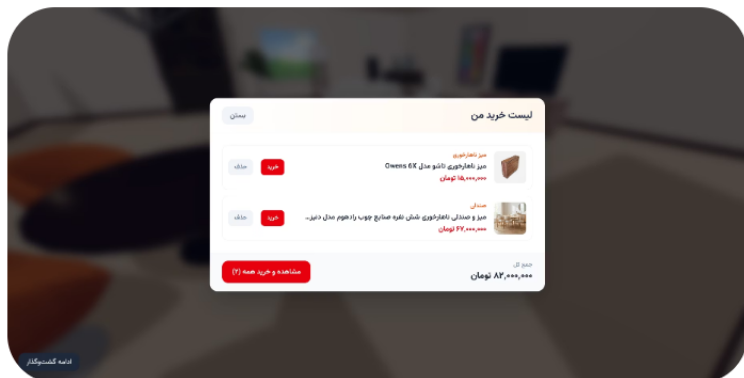
گشت‌وگذار آزاد

حرکت آزادانه در فضای سه‌بعدی و مشاهده
محصولات از تمام زوایا با بزرگ‌نمایی

طراحی رابط کاربری

اصول طراحی

- منوی ناوبری ساده و واضح
- نمایش اطلاعات محصول در پنجره‌های تعاملی
- دکمه‌های کنترل برای چرخش و بزرگ‌نمایی
- طراحی واکنش‌پذیر برای تمام اندازه‌های صفحه
- رنگ‌های متناسب و تایپوگرافی خوانا



بستن

دیجی کالا
قیمت زنده

صندلی – محصولات



میز و صندلی ناهارخوری چهار نفره صنایع چوب رادهوم مدل دنیز
امتیاز: ۷۱٫۷۶ (۱۷ نظر)
۴۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید از دیجی کالا

20%



میز و صندلی ناهارخوری 2 نفره گالری چوب آشنایی مدل Khod-715
امتیاز: ۹۰٫۷۷ (۱۳ نظر)
۱۳,۲۸۲,۵۰۰ تومان
۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان

خرید از دیجی کالا



میز و صندلی ناهارخوری شش نفره صنایع چوب رادهوم مدل دنیز خودرنگ
امتیاز: ۶۰ (۸ نظر)
۶۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان

خرید از دیجی کالا

قیمت‌ها از API دیجی کالا – دکمه خرید به صفحه محصول می‌رود.

ادامه گشت‌وگذار

تجربه کاربر

👁️ **بازخورد فوری**

واکنش بصری آنی به تمام اقدامات کاربر

🖱️ **کنترل ساده**

پشتیبانی از تاج و موس برای تعامل آسان

⚡ **بارگذاری سریع**

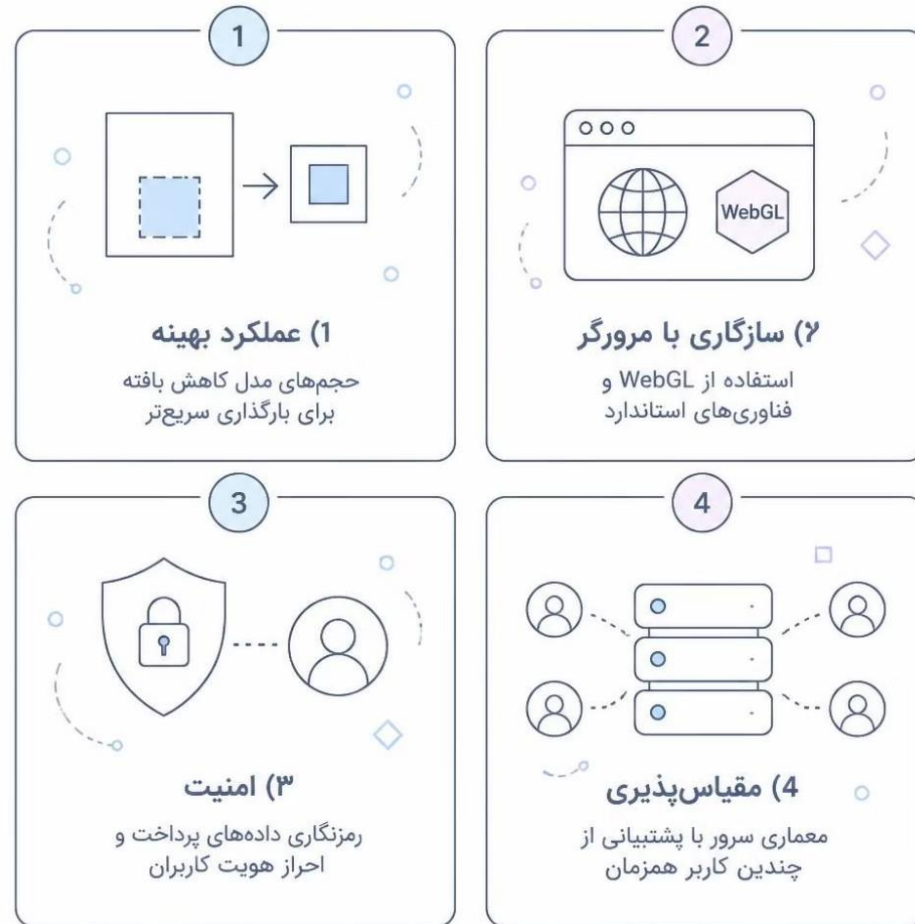
محیط سه‌بعدی بهینه‌شده برای شروع سریع

چالش‌های فنی و راه‌حل‌ها

مهارت‌های حل مسئله

در مواجهه با چالش‌های واقعی توسعه، راه‌حل‌های عملی و قابل اعتماد طراحی شد:

- بهینه‌سازی عملکرد: کاهش حجم مدل‌ها برای بارگذاری سریع‌تر
- سازگاری مرورگر: استفاده از WebGL و تکنولوژی‌های استاندارد
- امنیت: رمزنگاری داده‌های پرداخت و احراز هویت کاربر
- مقیاس‌پذیری: معماری سرور برای پشتیبانی از کاربران متعدد



نتایج و دستاوردها

🚀 پلتفرم نوآورانه

ایجاد یک پلتفرم خرید جذاب که تجربه متفاوتی ارائه می‌دهد

📈 بهبود تجربه

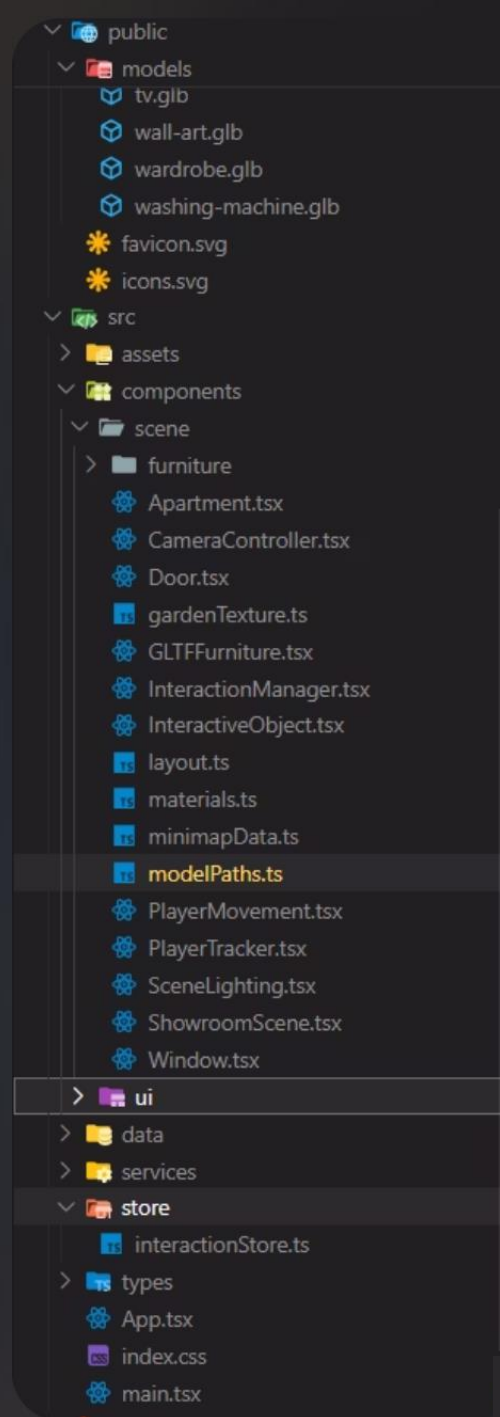
ارتقاء قابل توجه نسبت به فروشگاه‌های سنتی آنلاین

🤝 تعامل بیشتر

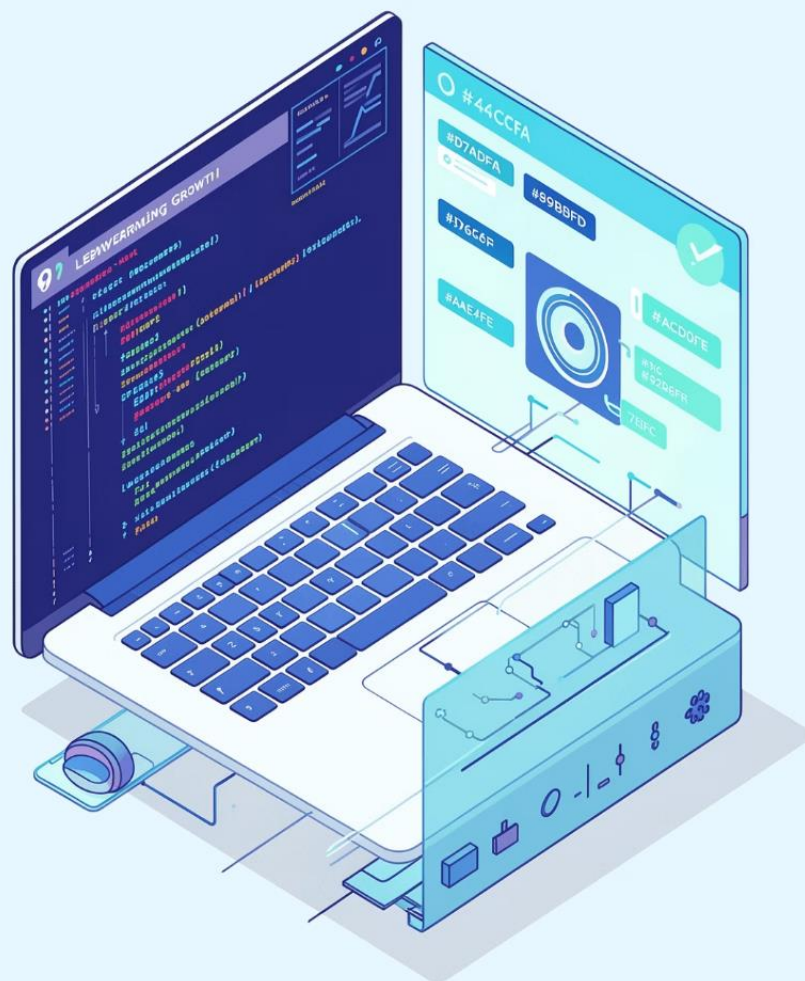
افزایش مشارکت و درگیری کاربران با محصولات

🌟 پایه آینده

زیرساختی محکم برای توسعه‌های بعدی و قابلیت‌های جدید



درس‌های یادگیری



1

تجربه عملی با تکنولوژی‌های سه‌بعدی

کار با Three.js و Blender مهارت‌های عمیقی در رندرینگ و مدل‌سازی سه‌بعدی ایجاد کرد

2

توسعه مهارت‌های طراحی رابط کاربری

طراحی برای محیط‌های سه‌بعدی چالش‌های منحصر به فردی داشت که دیدگاه UX را گسترش داد

3

درک معماری سیستم‌های پیچیده

یکپارچه‌سازی Backend، Frontend و API دیجی‌کالا تجربه ارزشمندی در طراحی سیستم بود